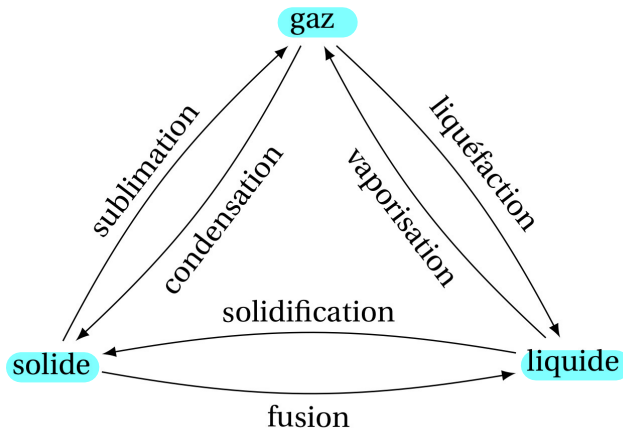


Chapitre 1 : Description des systèmes chimiques et évolutions vers un état final

I États physiques, systèmes physiques et transformation de la matière

I.a État de la matière



État gazeux } fluides
État liquide }
État solide

Une phase est un système dans lequel les propriétés physico-chimiques varient continuellement en fonction de l'espace

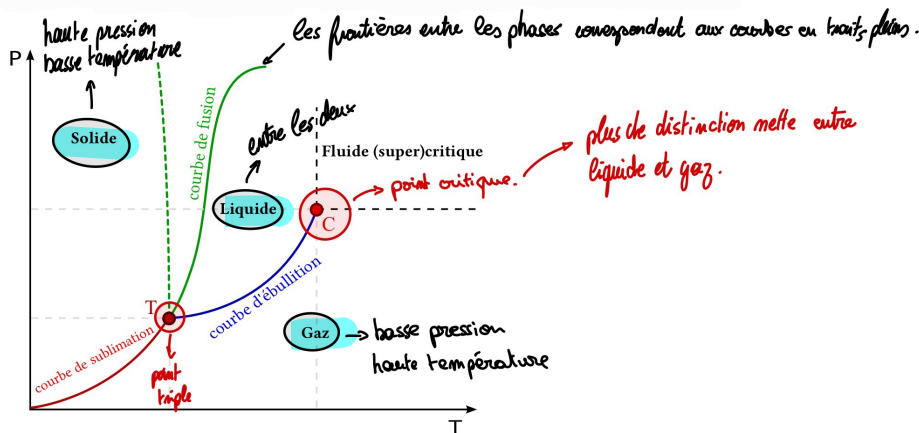


Diagramme de phase

I.b Systèmes physiques et leur description

Un système est une portion de l'univers contenant un grand nombre de particules délimité par une frontière qui le sépare de l'extérieur.

Système ouvert → énergie et matière

Système fermé → énergie

Système isolé → rien

I. c Transformation de la matière

I. c. 1 Les types de transformations

- Physiques : changement d'état physique
- Chimiques : réorganisation des atomes en $\neq$ les espèces
- Nucléaire : réorganisation des nucléons pour former des éléments chimiques $\neq$

I. c. 2 Notions importantes sur les éléments chimiques

Élément chimique noté ${}^A_Z X_N$:

- X symbole de l'élément
- Z nombre de charge (protons) du noyau
- N nombre de neutrons
- A nombre de masse (nucléons) $A = Z + N$

On appelle **isotope** des éléments ayant le même Z.

I. c. 3 Quelques rappels sur les transformations nucléaires

Désintégration α : le noyau se désintègre en émettant un noyau d'hélium ${}^4_2\text{He}$

Désintégration β^+ : le noyau se désintègre en émettant un électron et un antineutrino électronique $e^- + \bar{\nu}_e$

Désintégration β^- : le noyau se désintègre en émettant un positron et un neutrino électronique $e^+ + \nu_e$

Désintégration γ : noyau dans un état excité, il peut libérer un ou plusieurs photons

II Description d'un système physico-chimique

II. a Constituants physico-chimique

Un **constituant physico-chimique** est une espèce chimique dans un état physique donné.

Un **corps pur** est constitué d'une seule espèce chimique.

II. b Grandeurs caractéristiques de la composition d'une phase

II. b. 1 Concentration et fraction molaire

plus
longueuse

Concentration molaire de l'espèce i : $C_i = \frac{n_i}{V}$ en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ n_i : quantité de matière en mol

V : volume dans lequel l'espèce se trouve en L .

Fraction molaire de l'espèce i : $x_i = \frac{n_i}{n_{\text{tot}}}$ n_i : quantité de matière en mol .

n_{tot} : quantité de matière totale du système en mol .

II. b. 2 Cas des gaz

$$1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$$

$$1 \text{ atm} = 1,01325 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

Loi des gaz parfaits : $PV = nRT$ P : pression du gaz en Pa

V : volume du gaz en L

n : quantité de matière du gaz en mol

R : constante des gaz parfaits $R = 8,314$

T : température du gaz en K

Conversion de température : $\text{K} = \text{C}^\circ + 273,15$

Volume molaire : $V_m = \frac{V}{n} = \frac{RT}{P}$ en $\text{L} \cdot \text{mol}^{-1}$

Pression partielle du gaz i : $P_i = \frac{n_i RT}{V} = x_i P_{\text{tot}}$ n_i : quantité de matière du gaz

x_i : fraction molaire du gaz

P_{tot} : pression totale

III Réaction chimique

Équation bilan : $\sum_{i=1}^n \nu_i A_i = 0$ A_i : les espèces chimiques

ν_i : coefficients stœchiométriques algébriques

> 0 quand c'est un réactif.

< 0 quand c'est un produit.

IV Constante thermodynamique d'équilibre

IV. a Activité d'une espèce chimique

Activité notée a_i : pour le solvant (H_2O) : $a_i = 1$

pour un solide ou un liquide non miscible : $a_i = 1$

pour une espèce en solution : $a_i = \frac{c_i}{c^\circ}$ avec $c^\circ = 1 \text{ mol. L}^{-1}$ (concentration standard)

pour un gaz : $a_i = \frac{p_i}{p^\circ}$ avec $p^\circ = 10^5 \text{ Pa} = 1 \text{ bar}$ (pression standard)

IV. b Loi d'action de masse

Si on laisse un système évoluer assez longtemps, il atteint un état d'équilibre, on dit qu'il est à l'équilibre thermodynamique.

Loi d'action de masse : $K^\circ(T) = \prod_{i=1}^n (a_i^{\text{eq}})^{\nu_i}$ a_i^{eq} : activité de l'espèce i à l'équilibre

$K^\circ(T)$: constante thermodynamique d'équilibre, indique si l'équilibre est en faveur des réactifs ou des produits

$$pK = -\log(K)$$

Si $K^\circ > 10^4$ réaction quasi-totale ou quantitative (produits majoritaire à l'équilibre)

Si $K^\circ < 10^4$ réaction quasi-nulle (réactifs majoritaire à l'équilibre)

V Évolution d'un système chimique vers un état d'équilibre

V. a Avancement de réaction

L'avancement est tel que : $n_i = n_i^0 + \nu_i \xi$ en mole
 n_i : quantité de matière de l'espèce i
 n_i^0 : quantité de matière à l'état initial
 ν_i : coefficient stoechiométrique

Si $\xi > 0$ = évolution dans le sens direct ($n_{\text{produit}} \nearrow$)

Si $\xi < 0$ = évolution dans le sens indirect ($n_{\text{réactif}} \nearrow$)

Avancement volumique : $x = \frac{\xi}{V}$

Avancement maximal : $\xi_{\text{max}} = -\frac{n_i^0}{\nu_i}$

Le réactif avec le plus petit $\xi_i^{\max}$ est le réactif limitant, il fixe l'avancement maximal de la réaction.

Les réactifs sont dans les proportions stœchiométriques quand $\frac{n_i^0}{\nu_i} = \text{cste}$

II. b Quotient réactionnel

Quotient réactionnel : $Q = \prod_{i=1}^m (a_i)^{\nu_i}$

À l'équilibre : $Q = K^0(T)$

Si $Q < K^0(T)$ = réaction sens direct

Si $Q > K^0(T)$ = réaction sens indirect

VI Prédiction de l'état final d'un système

VI. a Cas n°1 : Calcul direct

VI. b Cas n°2 : Avec une approximation

Chapitre 2 : Cinétique chimique

Cinétique chimique : en réacteur fermé (pas d'ajout ou extraction de matière)
en milieu homogène (une seule phase homogène)
en conditions isothermes (température constante)

I Vitesse en cinétique chimique

I. a Vitesse d'apparition et de disparition

Vitesse volumique de formation : $v_{f,i} = \frac{d[A_i]}{dt}$ en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ avec $[A_i]$: concentration de l'espèce A_i en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$

Vitesse volumique de disparition : $v_{d,i} = - \frac{d[A_i]}{dt}$

$v_{f,i} > 0$ pour les produits et $v_{f,i} < 0$ pour les réactifs
 $v_{d,i} < 0$ pour les produits et $v_{d,i} > 0$ pour les réactifs

$\left. \begin{array}{l} v_{f,i} > 0 \text{ pour les produits et } v_{f,i} < 0 \text{ pour les réactifs} \\ v_{d,i} < 0 \text{ pour les produits et } v_{d,i} > 0 \text{ pour les réactifs} \end{array} \right\} \begin{array}{l} [A_i] \nearrow \text{ pour les produits et } [A_i] \searrow \text{ pour les réactifs} \end{array}$

Vitesse molaire de réaction : $v_{f,i} = \frac{dn_i}{dt}$ et $v_{d,i} = - \frac{dn_i}{dt}$ d'où $v_{f,i} = \frac{v_{f,i}}{V}$ et $v_{d,i} = \frac{v_{d,i}}{V}$

I. b Détermination expérimentale

I. c Vitesse de réaction

Vitesse volumique de réaction : $v = \frac{dx}{dt} = \frac{1}{V} \frac{d\xi}{dt}$ avec x l'avancement volumique : $x = \frac{\xi}{V}$
en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$

Si $v > 0$ = évolution dans le sens direct

Si $v < 0$ = évolution dans le sens indirect

Pour une espèce chimique quelconque : $v = \frac{1}{\nu_i} v_{f,i}$

II Influence de la concentration sur la vitesse d'une réaction

II. a Loi de vitesse

Loi de vitesse : $v = k \prod_{i \text{ réactifs}} [A_i]^{p_i}$ avec k la constante de vitesse de la réaction
 p_i : l'ordre partiel de la réaction par rapport au réactif A_i
 $p = \sum p_i$: l'ordre global de la réaction

II. b cinétique lamelle On s'intéresse à la réaction $\alpha A = \text{produits}$

II. b. 1 Ordre global 0

Loi de vitesse : $v = k[A]^0 = k$ Alors $[A](t) = [A]_0 - \alpha k t$

temps de demi-réaction : $t_{1/2} = \frac{[A]_0}{2\alpha k}$

II. b. 2 Ordre global 1

Loi de vitesse : $v = k[A]^1 = k[A]$ alors $[A](t) = [A]_0 e^{-\alpha k t}$

temps de demi-réaction : $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\alpha k}$

II. b. 3 Ordre global 2

Loi de vitesse : $v = k[A]^2$ alors $[A](t) = \frac{1}{\frac{1}{[A]_0} + \alpha k t}$

temps de demi-réaction : $t_{1/2} = \frac{1}{\alpha k [A]_0}$

III Comment déterminer expérimentalement l'ordre d'une réaction ?

III. a Méthodes expérimentales

III. a. 1 Méthodes chimiques

- titrage (méthode de Bodenstein) :
 - acido-basique
 - oxydo-réduction
 - précipitation
 - complexation

- dilution

III. a. 2 Méthodes physiques

- Mesure de pression
- Spectrophotométrie
- Méthodes électriques :
 - conductimétrie
 - potentiométrie
 - pH-métrie
- Méthodes colorimétriques

III. b Détermination d'ordre

III. b. 1 Méthode intégrale

- Si $p=0$, $[A](t)$ est une droite (ordre 0)
- Si $p=1$, $\ln[A](t)$ est une droite (ordre 1)
- Si $p=2$, $1/[A](t)$ est une droite (ordre 2)

III. b. 2 Méthode différentielle

- On détermine la vitesse v de la réaction
- Puis on trace $\ln(v)$ en fonction de $\ln([A])$
- On obtient les valeurs de p et de k .

III. b. 3 Méthode du temps de demi-réaction

- Étudier les variations de $t_{1/2}$ en fonction de $[A]_0$.

III. b. 4 Méthode des vitesses initiales

- On mesure $v(t=0)$ pour deux concentrations initiales différentes
- On a $v_1 = k_1[A]_1^p$ et $v_2 = k_2[A]_2^p$.

III. c Détermination d'ordre partiel et global

Que faire avec une réaction du type : $\alpha A + \beta B = \text{produits}$?

On a une loi de vitesse de la forme : $v = k[A]^p[B]^q$

$$\text{ou : } v = -\frac{1}{\alpha} \frac{d[A]}{dt} = -\frac{1}{\beta} \frac{d[B]}{dt}$$

III. c. 1 Cas d'un mélange stœchiométrique

Si les deux réactifs sont dans les proportions stœchiométriques alors :

$$v = k \left(\frac{\beta}{\alpha} \right)^q [A]^{p+q}$$

III. c. 2 Disproportion de l'ordre

Il faut que $[B]_0 \gg [A]_0$. Alors à tout instant on a $[B](t) \simeq [B]_0$.

donc $v = k_{app} [A]^p$ (réaction d'ordre apparent p)

IV Influence de la température - Loi d'Arrhenius

Loi empirique d'Arrhenius: $k(T) = A e^{-\frac{E_a}{RT}}$

- k la constante de vitesse
- $E_a > 0$ l'énergie d'activation
- $R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ la constante des gaz parfaits
- T la température en Kelvin
- A le facteur de fréquence

Trouver E_a à partir de 2 mesures de k à 2 températures différentes T_1 et T_2 :

$$\frac{k(T_1)}{k(T_2)} = \exp \left[-\frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right) \right]$$

$$\ln \left(\frac{k(T_1)}{k(T_2)} \right) = -\frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$$

$$E_a = \frac{RT_1 T_2}{T_2 - T_1} \ln \left(\frac{k(T_1)}{k(T_2)} \right)$$